

📺 VideoEditor Pro - Реализованные функции

✅ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС (БЕЗ FFmpeg):

1. **Умная перемотка** ⏮⏭

- Перемотка на 5 секунд × текущая скорость воспроизведения
- Speed 1.0x → ±5 сек
- Speed 2.0x → ±10 сек
- Speed 0.5x → ±2.5 сек
- Динамические тултипы показывают точное значение

Код: `PlaybackControls.qml`

2. **Горячие клавиши (как в Adobe Premiere Pro)** 🖱

Воспроизведение:

- **Space** - Play/Pause
- **K** - Пауза
- **J** - Перемотка назад (5 сек × speed)
- **L** - Перемотка вперёд (5 сек × speed)

Навигация:

- **Home** - В начало
- **End** - В конец
- **←/→** - Покадровая перемотка (~1 кадр = 0.033 сек)

Файлы:

- **Ctrl+O** - Открыть видео
- **Ctrl+S** - Сохранить проект
- **Ctrl+Shift+S** - Сохранить как
- **Ctrl+E** - Экспорт видео

Редактирование (заготовки под C++):

- **Ctrl+Z** - Undo (TODO)
- **Ctrl+Y** - Redo (TODO)
- **Delete** - Удалить клип (TODO)
- **C** - Разрезать (TODO)
- **M** - Добавить маркер (TODO)

Timeline:

- **+=** - Zoom in
- **-=** - Zoom out

Код: `main.qml` shortcuts section

3. **Эффекты в реальном времени** ✨

ShaderEffect применяется БЕЗ FFmpeg!

Доступные эффекты:

- **Яркость** (0.5 - 2.0x)
- **Контраст** (0.5 - 2.0x)
- **Насыщенность** (0.0 - 2.0x)
- **Чёрно-белое** (toggle)

Управление:

- Слайдеры в левой панели
- Кнопка "Сбросить эффекты"
- Индикатор "🌟 Эффекты применены"

Код: `VideoPlayer.qml` (ShaderEffect), `LeftSidebar.qml` (слайдеры)

4. **SNAP к клипам** 🌀

При включённой кнопке Snap:

- Клипы магнитно прилипают друг к другу
- Snap distance: 0.5 секунды
- Прилипание к началу другого клипа
- Прилипание к концу другого клипа
- Прилипание концом текущего к началу другого

Код: `Track.qml` onMoved handler

5. **Контекстное меню** (ПКМ на клипе)

- ✂ Разрезать (TODO)
- 📄 Копировать (TODO)
- 🗑 **Удалить** (работает!)

Код: `VideoClip.qml` contextMenu

6. **Динамическое расширение Timeline**

Timeline автоматически расширяется когда добавляются клипы:

- Минимум: 100 секунд
- Максимум: $\max(\text{clip.endTime}) + 20$ секунд
- Обновляется при каждом изменении clips

Код: `Timeline.qml` updateDuration()

7. **Экспорт диалог**

Полноценный UI для экспорта:

- Выбор формата (MP4, AVI, MOV, MKV, WebM)
- Выбор разрешения (720p, 1080p, 2K, 4K)
- Слайдер качества (1-10)
- Прогресс бар
- Демо симуляция рендеринга

Код: `main.qml` exportDialog

8. **Waveform аудио** 🎵

Canvas с визуализацией аудио:

- Моск генератор волны (красивая синусоида)
- Автоматическая перерисовка при изменении размера
- Готова структура для подключения FFmpeg

Код: `AudioClip.qml` waveformCanvas

9. **Превью кадров**

Структура готова:

- Placeholder иконка 
- Image компонент для thumbnails
- Property `thumbnailPath` во всех клипах

Код: `VideoClip.qml`, `ClipManager.qml`

10. **SplashScreen**

Красивый экран загрузки:

- Отдельное окно 400×300
- Анимированный BusyIndicator
- Прогресс бар с этапами
- Автоматическое закрытие → показ главного окна

Код: `main.qml` splashWindow, `SplashScreen.qml`

 ГОТОВО К ПОДКЛЮЧЕНИЮ FFmpeg:

Timeline.cpp должен предоставить:

```

` ` `cpp
// Метаданные
Q_INVOKABLE bool addClip(QString filepath, int track, double time);
Q_INVOKABLE QVariantList getClipsForTrack(int trackIndex);

// Signals
void clipDurationReady(int clipId, double duration);
void clipThumbnailReady(int clipId, QString thumbnailPath);

// Рендеринг
Q_INVOKABLE bool renderToFile(QString outputPath);
void renderProgress(int percent);
void renderFinished(bool success);

// Undo/Redo
Q_INVOKABLE void undo();
Q_INVOKABLE void redo();
` ` `

```

FFmpegHelper.cpp должен предоставить:

```

` ` `cpp
// Метаданные
void getDuration(QString filepath);

```

```
void extractAudio(QString videoPath, QString outputPath);
void generateThumbnail(QString filepath, double time, QString outputPath);
```

```
// Signals
```

```
void durationReady(QString filepath, double duration);
void audioExtracted(QString videoPath, QString audioPath);
void thumbnailReady(QString filepath, QString thumbnailPath);
void waveformReady(QString filepath, QVector<double> samples);
```

```
// Рендеринг
```

```
void renderTimeline(QList<TimelineClip> clips, QString outputPath);
void renderProgress(int percent);
```
```

```

```

```
📊 СТАТИСТИКА:
```

```
- **Строк QML кода:** ~5000+
- **Компонентов:** 14
- **Горячих клавиш:** 20+
- **Эффектов:** 4 (работают без FFmpeg!)
- **Диалогов:** 4 (Open Video, Open Project, Save, Export)
```

```

```

```
🌀 ЧТО РАБОТАЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМА:
```

```
Можно показать СЕЙЧАС:
```

1. ☒ Drag & Drop видео на timeline
2. ☒ Перетаскивание клипов
3. ☒ Эффекты в реальном времени (яркость/контраст/ч-б)
4. ☒ SNAP к клипам
5. ☒ Контекстное меню (удаление)
6. ☒ Горячие клавиши (J/K/L как в Premiere!)
7. ☒ Динамический Timeline
8. ☒ Экспорт диалог с прогресс-баром
9. ☒ Waveform визуализация
10. ☒ SplashScreen

```
Для полного функционала нужен C++:
```

- FFmpeg для декодирования видео
- Timeline класс для управления клипами
- Undo/Redo стек
- Рендеринг в файл

```

```

```
Готово к защите диплома! 🎓🌟
```